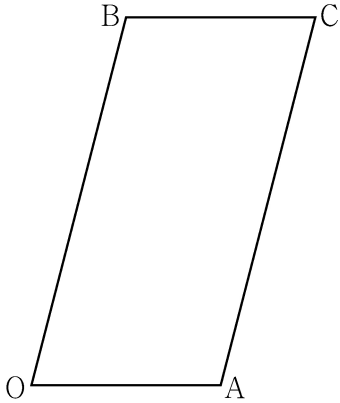
29. 좌표평면에서 $\overline{\mathrm{OA}} = \sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{OB}} = 2\sqrt{2}$ 이고 $\cos(\angle \mathrm{AOB}) = \frac{1}{4}$ 인 평행사변형 OACB에 대하여 점 P가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overrightarrow{\mathrm{OP}} = s\,\overrightarrow{\mathrm{OA}} + t\,\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ $(0 \le s \le 1,\ 0 \le t \le 1)$
(나) $\overrightarrow{\mathrm{OP}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OB}} + \overrightarrow{\mathrm{BP}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{BC}} = 2$

점 O를 중심으로 하고 점 A를 지나는 원 위를 움직이는 점 X에 대하여 $\left|3\,\overrightarrow{\mathrm{OP}} - \overrightarrow{\mathrm{OX}}\right|$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. $M \times m = a\sqrt{6} + b$일 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하시오.
(단, a와 b는 유리수이다.) [4점]